

Smart qurol-aslaha shkafi

Bajarilgan ishlar bo'yicha to'liq hisobot: model tahlili, interaktiv 3D vizual, konstruktiv o'zgarishlar, Face ID moduli, oynali eshik va fotorealistik renderlar

Manba: **sborka shkaf.SLDASM** (SOLIDWORKS 2025, muallif TAKEDA, 2026-08-28 / 2026-09-04)

Hisobot sanasi: 2026-09-07 · Ishlar 2026-09-04 ... 2026-09-07 oralig'ida bajarildi



Yakuniy konsept: 400 mm bitta askar shkafi, oynali eshik, o'ng tomonda Face ID moduli (Cycles render)

1. Qisqacha xulosa

Foydalanuvchi bergan SOLIDWORKS yig'ma fayli (ikki eshikli po'lat qurol shkafi, 1049 × 646 × 2056 mm, 378 kg) dasturiy ta'minotsiz o'qib olindi, interaktiv 3D ko'rgich (viewer) sifatida vizuallashtirildi va bosqichma-bosqich **bitta askarning shaxsiy qurol-aslaha shkafi** konseptiga aylantirildi: kenglik 400 mm, o'ng tomonda alohida Face ID + barmoq izi elektronika moduli, ichida tik AK-74 uyasi, Makarov PM, dubulg'a, sumka, kishan, magazinlar va o'q-dori uchun joylar, so'ngra eshik ikki ko'rish oynasi bilan oynali qilindi. Har bir konstruktiv qaror mustaqil «hakamlar» va «raddiyachi» agentlar bilan tekshirildi, topilgan xatolar tuzatildi.

Natijalar:

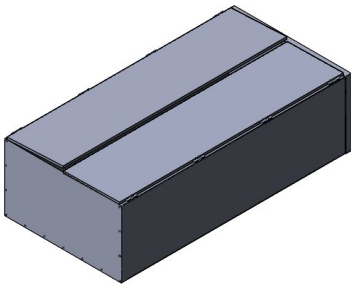
- Interaktiv 3D viewer** (three.js, bitta HTML): eshik o'z oshiq-moshiqlarida ochiladi (0...100°), portlatish, detallar ro'yxati (BOM), Face ID ssenariysi, avtomatni olish animatsiyasi, barcha konsept elementlari ko'rsatmalar bilan. Manzil: <https://claude.ai/code/artifact/1423f996-8840-44d7-9c4d-045312a1350e>
- Fotorealistik renderlar** (Blender 5.2, Cycles GPU, 1600 × 2000): yopiq, ochiq, avtomatni olish holati, Face ID paneli, oynali eshik (old, 3/4, ochiq).
- Tekshirilgan spetsifikatsiya**: barcha o'lchamlar (kesish chiziqlari, uya, qisqich, tokchalar, oyna, halqalar, massa) raqamlar bilan; xavfsizlik va me'yorlar bo'yicha halol bayon.
- Fayllar**: viewer HTML, Blender sahnalari (.blend), qurish skriptlari, konsept OBJ; loyiha papkasi: D:\Capdoppp\Backups\smartweapon\shkaf_photoreal\

Jarayonda (hozir bajarilmoqda): ichki jihozlarning (AK-74, PM, dubulg'a, kamar/kobura, magazinlar, gaz niqobi sumkasi) yuqori aniqlikdagi protsedura-modellari va ular bilan qayta render.

2. Manba model va uni o'qish

Fayl: C:\Users\atsha\Downloads\sborka shkaf.SLDASM. Kompyuterda SOLIDWORKS yoki eDrawings yo'q, detal fayllari (1...11.SLDPRT) ham yig'ma bilan birga kelmagan. Shuning uchun yig'ma faylining o'zi teskari muhandislik qilindi: SOLIDWORKS 2025 yangi (OLE bo'lmagan) konteyner formati — yozuvlar, nibbl almashtirilgan nomlar, xom DEFLATE siqish, CRC32 tekshiruvi. Ichidan **PreviewPNG**, **COMPINSTANCETREE** (detal transformatsiyalari) va **FaceTessellations** (uchburchak tasmlar) oqimlari olindi va butun yig'ma mesh sifatida yig'ildi.

Ko'rsatkich	Qiymat
Gabarit (SW)	1049 × 646 × 2056 mm, massa 378,10 kg (po'lat 7800 kg/m³)
Detallar	11 ta: tub (1), tsokol (2), yon devorlar (3 ×2), orqa devor (4), ichki qoplamalar (5 ×2, 6, 8), o'rta to'siq (7), tokchalar (9 ×5), ustki qopqoq (10), eshiklar (11 ×2)
Eshiklar	521 × 2006 mm bukilgan 3 mm list, har birida 4 ta oshiq-moshiq (devorda Ø10 shtiftli juft bo'g'in, eshikda Ø16 o'ram); o'qlar: 11-2 (x -998,4; y 219,8), 11-3 (x 28,55; y 219,8)
Tokchalar (haqiqiy balandliklar)	9-8 = 774, 9-7 = 1034, 9-4 = 1293, 9-5 = 1553, 9-6 = 1812 mm (raqamlar tartibda emas — bu keyin viewer'dagi xatoni topishga yordam berdi)
Tessellation qamrovi	2, 4, 9-detallarning katta yuzalari keshda yo'q (gabarit qutisi bilan ko'rsatiladi); 5, 8, 10, 11 — ikki katta yuzadan bittasi (≈50 %)



SOLIDWORKS faylidagi PreviewPNG — asl ikki eshikli shkaf (yopiq)

3. Interaktiv 3D viewer

Bitta mustaqil HTML fayl (three.js r128), barcha geometriya ichiga joylashtirilgan (base64), tashqi serverga bog'liq emas. Chop etilgan manzil o'zgarmaydi — har yangilanish o'sha URL'da:

<https://claude.ai/code/artifact/1423f996-8840-44d7-9c4d-045312a1350e>

- Ko'rinishlar: izometriya, old, yon, ust, ichki (eshik avtomatik 100° ochiladi); orbit/zoom, detalga bosganda nomi va vazifasi.
- Eshik slayderi 0...100° (to'xtatgich 100°), eshikka bosib ochish/yopish; yopilganda avtomatik qulflanadi.
- Portlatish (explode), qirralar, gabarit qutisi, eshiklarni yashirish, elektronika modulini yashirish.
- Spetsifikatsiya jadvali (BOM): detal, soni, o'lchamlari (kesilgan detallar uchun tessellation bo'yicha o'lchangan), uchburchaklar soni, kesh qamrovi.
- «Kirish» tugmasi: Face ID → barmoq izi → qulf ochilish ssenariysi ekranda animatsiya bilan; o'quvchi ekrani CanvasTexture orqali chiziladi.
- AK-74 uyasi: avtomatga bosganda olish animatsiyasi (15 mm ko'tarish, 30 mm tortish, 30° qiyalik) — faqat eshik ≥ 90° ochiq bo'lsa; eshik yopilishida avtomat avval joyiga qaytadi (interlok).
- Konsept spetsifikatsiyasi (o'zbek tilida): o'zgarishlar, uya, qisqich, jihozlar, modul, o'quvchi, oynali eshik, xavfsizlik, mahkamlash, eshik klirensi.

Sborka shkaf

Bitta askarning shaxsiy qurol-aslaha shkafi · SOLIDWORKS 2025 asosida konsept, 400 mm kenglik: AK-74, PM, dubulg'a, sumka, kishan, magazinlar · oynali eshik (44.4 P4A laminat, 2 ta ko'rish oynasi) · o'ng to'...

IZOMETRIYA

OLD

YON

UST

ICHKI

ESHIK OCHILISHI

0°

OCHISH

ELEKTRONIKA MODULI

ko'rsatish

KIRISH

PORTLATISH

Qirralar

Gabarit

Eshiklar



GABARIT O'LCHAMLARI (KONSEPT)

400 × 646 × 2056 mm

(X×Y×Z)

MODUL BILAN (KENGLIK)

600 mm

MASSA (HISOBIV)

≈ 223 kg (asl detallar ≈ 175 + yangi devor 31 + uya va ilg'aklar ≈ 9 + oynali eshik +8) + modul 110-150 kg; jihozlar ≈ 12 kg

ASL YIG'MA (SUV-MASS)

1049 × 646 × 2056 · 378,10 kg

ZICHILIK (HISOB)

≈7800 kg/m³ · po'lat

O'ZGARISH

o'ng bo'lim (11-2 eshik, 3-6 devor, 5-6 qoplama) va pastki 2 tokcha (9-8 z 774, 9-7 z 1034) olib tashlangan; 1, 2, 10 x = -359,4 da, 4 x = -356,4 da, 6, 8 va tokchalar 9-4-9-6 x = -333,4 da, eshik 11-3 x = -334,5 da kesilgan (yangi uzunliklar 399 / 393 / 350 / 347 mm, eshik 371 mm); 7-to'siq o'ng qoplama sifatida +150 mm ga ko'chirilgan; yangi o'ng devor + eshik tirgagi + 1 ta AK-74 uyasi va jihoz joylari

SPETSIFIKATSIYA

PQZ.	DETAL	SONI	O'LCHAR, MM
1	Pastki panel (tub), 23 mm kesilgan; 1.SLDPRIT · 1276 Δ	1	600 × 399 × 23
2	Poydevor / tsokol, 50 mm; 3 gabarit kesilgan; 2.SLDPRIT · 387 Δ	1	600 × 399 × 50
3	Yon devor (chap va o'ng), 23 mm 3.SLDPRIT · 3196 Δ	1	2000 × 613.7 × 23
4	Orqa devor, 23 mm 4 gabarit kesilgan; 4.SLDPRIT · 1472 Δ	1	2000 × 393.1 × 23.3
5	Ichki yon qoplama, 3 mm list; 6 yuza	1	1977 × 577 × 3

Interaktiv viewer: yakuniy konsept (izometriya), o'ng panelda gabarit, massa, o'zgarishlar va spetsifikatsiya jadvali

Smart qurol-aslaha shkafi — bajarilgan ishlar hisoboti · 2026-09-07

3-sahifa

4. Dizayn bosqichlari (xronologiya)

Bosqich	So'rov	Nima qilindi
1	Modelni o'rganish va vizuallashtirish	SLDASM formati teskari muhandislik qilindi, mesh yig'ildi, viewer va Blender renderlari; BOM va o'lchamlar
2	Eshiklar oshiq-moshiqda ochilsin	Oshiq-moshiq o'qlari geometriyadan topildi (devor/eshik o'qlari 0,03 mm ichida mos), eshiklar o'z o'qida buriladi; model 2,99° / 1,02° ochiq saqlangani aniqlandi va yopiq holat tiklandi
3	Face ID + barmoq izi paneli	Variantlar: eshikda (rad), yon devorda yonga qaragan (rad), eshik yonida oldga qaragan (qabul). 3 taklif / 2 hakam paneli; o'quvchi 120 × 260 mm, kamera 11° yuqoriga, barmoq beshigi 35°
4	Alohida to'liq balandlikdagi elektronika moduli	Modul 200 × 623 × 2056 mm yon devor bo'ylab; ichida kontroller, yuz tanish protsessori, 24 V manba, DC-UPS + LiFePO4 20 A-soat, LTE router; old xizmat lyuklari, IP54, tashqi antenna. Qulf drayveri shkaf ichida — modul faqat signal beradi
5	O'ng bo'limni olib tashlash	Eshik 11-2, devor 3-6, qoplama 5-6 o'chirildi; keng detallar Sutherland–Hodgman usuli bilan kesildi; yangi o'ng devor + tirgak; bitta eshik qoldi
6	Tortmalar o'rniga AK-74 uyasi	Pastki tokchalar olib tashlanib 1113 mm bo'sh balandlik; tik uya, o'q chizig'i y –140 (magazinsiz), rezina qo'ndiq beshigi, stvol qisqichi + solenoid qulf; qurol ustasi va mexanik tekshiruvi
7	Bitta askar uchun torroq shkaf	Kenglik 1049 → 400 mm (ichki 347 × 574), 1 ta AK-74, PM qutisi, magazinlar, dubulg'a, sumka, kishan, o'q-dori; joylashuv tekshiruvi (tokchalar almashtirildi, jihozlar eshik/qoplamaga)
8	Fotorealistik render, haqiqiy modellar	Blender 5.2 Cycles: Poly Haven teksturalari, CC0/CC-BY jihoz modellari, ichki LED; 4 ko'rinish. Viewer'dagi tokcha xatosi (9-4/9-5 o'rniga 9-7/9-8 o'chirilishi kerak edi) topilib tuzatildi
9	Eshik oynali bo'lsin	3 taklif / 2 hakam → ikki ko'rish oynasi, 44.4 P4A laminat, 15 × 15 × 2 halqalar; 2 bosqich raddiyachi tekshiruv (6 tekshiruvchi) — 4 jiddiy xato tuzatildi; ichki LED yoritgich; 3 render
10	Ichki jihozlar realistik bo'lsin	Jarayonda: AK-74, PM, 6B47 dubulg'a, kamar/kobura/kishan cho'ntagi, magazinlar, gaz niqobi sumkasi, jihozlar qutisi — protsedura-modellar, vizual hakam, qayta render

5. Yakuniy konsept — spetsifikatsiya

Koordinatalar: +X — eshik oldida turgan askarning chapi, +Y — old (eshik), Z — balandlik, pol z = 104 mm (asl model bo'yicha). Barcha o'lchamlar mm.

5.1 Korpus

Element	Qiymat
Gabarit	400 × 646 × 2056 (modul bilan kenglik 600); ichki bo'lim 347 × 574; eshik 371 × 2006
Kesish chiziqlari	1, 2, 10-detallar x = -359,4; 4 — x = -356,4; 6, 8, tokchalar 9-4...9-6 — x = -333,4; eshik 11-3 — x = -334,5; 7-to'siq +150 mm ga ko'chirilib o'ng ichki qoplama bo'ldi (x -336,4...-333,4)
Yangi detallar	O'ng devor 23 mm (3-detel ko'zgu nusxasi, x -359,4...-336,4); qulf ushlagich plankasi 3 mm (x -336,4...-321, y 208,3...211,3, to'liq balandlik)
Tokchalar	9-4 (z 1293), 9-5 (1553), 9-6 (1812) saqlanadi; 9-7 (1034) va 9-8 (774) olib tashlanadi (teshiklar zaklyopka bilan berkitiladi); old qirralari y ≤ 200 gacha kesiladi (oynali eshik paketi uchun)
Massa (hisobiy)	≈ 223 kg (asl detallar ≈ 175 + yangi devor 31 + uya/ilgaklar ≈ 9 + oynali eshik +8) + modul 110–150 kg; jihozlar ≈ 12 kg. Pol ankerlari (2 × M12) majburiy, devorga M8 (y ≤ 192)

5.2 AK-74 uyasi

Element	Qiymat
Uya	Pastki 1113 mm (z 180...1293), avtomat tik, qo'ndiq pastda, stvol yuqorida; markaz x -273 (o'ng qoplamaga 32 mm), o'q chizig'i y -140; magazinsiz, bo'sh, saqlagichda; stvol uchi z 1158 (tokchagacha 135 mm)
Qo'ndiq beshigi	Rezina (Shore A 60–70) blok z 180...215, cho'ntak 135 × 55 × 15, tubi 5° qiya; sumkadan 2 mm to'siq (x -216...-214) bilan ajratilgan
Stvol qisqichi	U-o'yiqli (22 × 30, poliuretan) kronshteyn z 965...995 ochiq stvolda (gaz kamerasidan 47 mm yuqorida, old nishon asosidan 83 mm pastda), solenoidli qulf plankasi y -118...-108, z 970...990 (Face ID ruxsati); atrofida tirqishli 1,5 mm C-qalpoq (y -170...-90)
Olish	Ko'tarish 15 + tortish 30 + qiyalik ≥ 25°; faqat eshik ≥ 90° ochiq bo'lganda (eshik 80–86° gacha yo'lni kesib o'tadi); eshik yopilganda avtomat avval joyiga qaytadi

5.3 Jihozlar joylashuvi (1 askar)

Joy	Jihoz
Pol (z 180)	AK-74 uyasi (o'ngda); taktik sumka 450 × 300 × 195 (x -200...-5), 2 mm to'siq
O'ng qoplama (x 13,6), z 1250	Ilgak plastinasi: kamar + PM koburasi + kishan cho'ntagi yig'ilgan holda (z 880...1270, y ≤ 195)
z 1230	Bronjilet ilgich shtangasi Ø20 (x -95, y -330...120)
Tokcha 1293	Yopiq po'lat o'q-dori qutisi 240 × 200 × 130 (bel balandligida) qulflanadigan 3 × 30 kamar ostida + 2 o'q pachkasi; ostida LED chiziq
Tokcha 1553	Makarov PM (161 × 127 × 30) + 2 magazin — alohida elektron qulfli qutida (200 × 160 × 60, ichkaridan boltlangan); 4 ta AK magazini qulflanadigan uyada (30 mm qadam); kichik jihozlar qutisi 160 × 120 × 60
Tokcha 1812	Dubulg'a 6B47 (305 × 260 × 175) halqa beshikda oldinda; gaz niqobi sumkasi tik orqada; tepada LED chiziq

5.4 Elektronika moduli va o'quvchi

Element	Qiymat
Modul	200 × 623 × 2056, yangi o'ng devorning tashqi yuzasiga tekis (x –559,4...–359,4), to'liq balandlik, alohida korpus; old xizmat eshigi 155 × 1150 (z 150...1300: akkumulyator tortmasi + burilma DIN ramka), yuqori lyuk 155 × 200 (z 1650...1850: LTE router); IP54, membranali klapan, tashqi LTE antenna; yon panel payvandlangan — xizmat faqat olddan
Tarkib	Kontroller/SBC + yuz tanish protsessori, 24 V manba, DC-UPS + LiFePO4 20 A soat, eshik datchiklari, DIN reykarlar; qulf drayveri va qulf quvvati shkafning himoyalangan hajmi ichida — modul faqat autentifikatsiyalangan signal beradi
O'quvchi	120 × 260 × 14, modul old plitasiga tekis (x –519...–399, z 1340...1600, orqa yuzi y 220); kamera oynasi 11° yuqoriga (≈1466 mm), ekran, barmoq izi 35° beshikda 9 mm chuqurlikda (≈1290 mm), LED chiziq; askar eshik oldida turganda o'ng qo'lida, oldga qaragan
Ssenariy	Yuz tanish → barmoq izi → qulf ochiladi (eshik qo'lida ochiladi, elektr yuritma yo'q) → eshik yopilganda avtomatik qulflanadi; avtomat va PM qutisi uchun ikkita alohida ruxsat

5.5 Oynali eshik (hakamlar paneli + 2 bosqich tekshiruv)

Element	Qiymat
Oynalar	Pastki yorug'lik 260 × 695 (x –285...–25, z 240...935) — avtomat, beshik, sumka; yuqori 260 × 910 (z 1165...2075) — barcha tokchalar; orasida 230 mm yaxlit belbog' (qulf qutisi x –317...–254, z 980...1120)
Reykarlar	Erkin chet 49,5 (halqadan tirgakgacha 4 mm), oshiq tomoni 61,5 (45,5 tekis + Ø16 o'ram; halqadan o'ram ildizigacha 13,5), pastda 85,7, tepada 85,3; 19,3 mm qaytarma bukilmalar tegilmaydi; oshiq reykasidagi 3 mm plastinalar x ≥ 10 gacha qisqartiriladi
Shisha	44.4 laminat (4 mm HS past-temirli + 1,52 PVB + 4 mm HS) = 9,52 mm, tiniq; EN 356 P4A, EN 12600 1(B)1, GOST 30826-2014 P4A; 284 × 719 va 284 × 934 (yorug'lik + 12 mm tishlash), 0,469 m², 10,1 kg
Ushlash	Tashqaridan 17 mm list labi; ichkarida 15 × 15 × 2 payvandlangan truba halqalar (yorug'likdan 17 mm tashqarida, y 212,6...227,6; old yuzi 2K epoksi + gorizonta a'zolarida tashqi oyoq tikuv payvand); 3 mm EPDM; jog'langan 2 mm bead, M5 tugma boshli vintlar rivnutlarga — faqat eshik ochiq holda yechiladi; chet tirgishi 5 mm
Massa / oshiq	Eshik 21,5 → ≈ 29,4 kg (+7,9); qattiqlashtirilgan Ø10 shtiftlar, pastki bo'g'inda PTFE tayanch shayba (≈ 290 N), o'ram ildizlariga qo'shimcha plastinalar, 100° rezina bufer + gidravlik yopgich, Ø10 sobit «it tishlari» z 185...200 va 2115...2150
Yoritish	Ikki ichki 12 V LED chiziq (bo'lim tepasi z 2140, tokcha 1293 ostida), Face ID / eshik datchigi orqali yonadi

6. Xavfsizlik va me'yorlar (halol bayon)

- EN 356 **P4A** — **tashlash sinfi** ($3 \times 4,11$ kg shar 9 m dan): qo'l hujumiga reyting bermaydi (EN 1627 RC2 darajasi: 3 daq tornavida/ombur/pona). Bolg'a bilan qo'l teshigi $\approx 10\text{--}30$ s. Shuning uchun oynali eshikda himoya **kechiktirish emas, aniqlash**: shisha sinishi datchigi + 3 o'qli akselerometr → elektronika moduli → qorovul posti (signal, jurnal, LTE).
- Oynali eshik shkafni GOST R 55148-2012 (= EN 14450) S1–S2 sinflaridan va xizmat qurolini saqlash uchun amaldagi milliy «metall shkaf» talabidan chiqaradi — u **qo'riqlanadigan, signalizatsiyali qurol xonasi ichidagi «tekshiruv shkafi»** sifatida hujjatlashtirilishi kerak. Kechiktirish talab qilinsa: P6B shisha-polikarbonat (GCP, ≤ 14 mm, RC4 darajasi ≈ 10 daq) shu halqalarga sig'adi (massa qayta hisoblanadi).
- Ichki himoya shisha sindirilganda ham saqlanadi: stvol qisqichi solenoid qulf va C-qalpoq ostida (to'g'ridan-to'g'ri urish chizig'ida emas), o'q-dori qutisi qulflanadigan kamar ostida, magazinlar qulflanadigan uyada, PM qutisi ichkaridan boltlangan (korpus ≥ 2 mm, yashirin o'qli). Erkin chet reykas va tirgakda sim-plomba ko'zlari ($z \approx 190$).
- Ergonomika: eshik to'xtatgichi 100° (barmoq tirqishi ≥ 25 mm, ISO 13854), og'ir o'q-dori qutisi bel balandligida, avtomat faqat eshik $\geq 90^\circ$ da olinadi; ochiq eshik o'quvchini to'smaydi.
- Sertifikatlash: shisha va bead tarkibi uchun aynan shu tuzilma bo'yicha sinov hisoboti; qulf drayveri shkaf ichida; hujjatlarda derating yozilishi shart.

7. Tekshiruv usuli va tuzatilgan xatolar

Har bir muhim qaror uchun mustaqil agentlar paneli ishlatildi: bir nechta taklif → hakamlar (qurol ustasi/xavfsizlik, mexanika/list metall) → yakuniy spetsifikatsiya; keyin «raddiyachi» agentlar (geometriya/klirens, oynalash texnologiyasi, me'yorlar, matn mosligi) har bir raqamni qayta hisoblab rad etishga urindi. Topilgan va tuzatilgan asosiy xatolar:

Xato	Tuzatish
Viewer 9-4/9-5 tokchalarini (1293/1553) o'chirib, 774/1034 dagilarni qoldirgan — tokchalar avtomatni kesib o'tardi	Instansiya→balandlik jadvali o'lchandi; 9-7/9-8 o'chiriladi, 9-4...9-6 qoladi
Eshikka ulangan kamar/kishan oynada qolardi; kobura eshik listini teshib chiqardi	Barcha jihozlar eshikdan o'ng qoplamadagi ilgak plastinasiga ko'chirildi
Oyna halqasi (20 mm chuqur, y 207,6) bo'lim tekisligi (y 208,3) ichiga kirib tokchalar bilan to'qnashardi	Halqa $15 \times 15 \times 2$ (y 212,6...227,6), tokchalar old qirrasini $y \leq 200$
Qulf qutisi hem, bukilma va tirgak bilan to'qnashardi; halqa oyog'i tirgaktan 1 mm	Qulf qutisi $x - 317 \dots - 254$; halqa oyoqlari 15 mm (tirgakka 4 mm)
Shisha chet tirqishi 3 mm — chidamlilikdan keyin 0 mm	Halqa teshigi = yorug'lik + 17 (tirgish 5 mm)
Eshikning oshiq reykasidagi 3 mm plastinalar halqa va shisha bilan to'qnashardi	Plastinalar $x \geq 10$ gacha qisqartirildi (modelda faqat list orqasidagi geometriya kesildi)
Qisqich qalpog'i avtomatni olish yo'lini to'sardi (tortishda 0,25 mm to'qnashuv)	Tirqishli C-qalpoq ($x - 286 \dots - 260$ tirqish, old yuzi $y - 90$)
«P4A $\approx 1\text{--}2$ daq bolg'a» — asossiz; qisqich «yashirin», o'q-dori qutisi «qulflangan» — noto'g'ri	Halol bayon (aniqlash), qalpoq, qulf kamari, qulflanadigan magazin uyasi, PM qutisi boltlangan
Shisha massasi PVB'ni shisha kabi hisoblagan; GOST R 51136 bekor qilingan	$21,6 \text{ kg/m}^2 \rightarrow 10,1 \text{ kg}$; GOST 30826-2014 P4A; GOST R 55148 (= EN 14450)
Bukilma «26 mm» deb yozilgan — modelda 19,3 mm; «tirgak» aslida qulf ushlagich	Matn tuzatildi (eshikni uning o'z bukilmasi to'xtatadi)

8. Fotorealistik renderlar

Blender 5.2.1, Cycles (CUDA, RTX 2060 SUPER), 1600 × 2000, 160 sampl, AgX; Poly Haven (CC0) «painted_metal_shutter» va «concrete_floor_worn_001» teksturalari; jihozlar: CC0 «Flat Guns East» / «Flat Ammunition» (balandlik bo'yicha qayta bo'yalgan), CC-BY sumka, CC-BY-SA kishan, protsedura dubulg'a. Shisha: Principled transmission + soya nurlari uchun Transparent (ichki yoritish saqlanadi). Blender GUI + MCP ikki marta qulagani uchun barcha renderlar fon rejimida (blender -b) skript bilan olindi (≈ 40 s / kadr).



Yopiq shkaf (yaxlit eshik varianti) va modul



Ochiq eshik: AK-74, sumka, PM, magazinlar, dubulg'a, kishan



Avtomatni olish holati (15 mm ↑, 30 mm →, 25°)



Face ID / barmoq izi paneli (yaqin plan)



Oynali eshik, old ko'rinish — ichki LED yoqilgan



Oynali eshik ochiq: halqalar, kamar to'plami qoplamada, C-qalpoq



Oynali eshik, 3/4 ko'rinish

Avvalgi bosqich renderlari (ikki eshikli shkaf + Face ID moduli, 2026-09-04)



To'liq balandlikdagi elektronika moduli (yopiq)



Eshiklar ochiq, o'quvchi eshik yonida oldga qaragan

9. Fayllar, skriptlar, manbalar

Fayl / manba	Tavsif
claude.ai/code/artifact/1423f996-...	Interaktiv viewer (yagona manzil, har yangilanishda o'sha URL)
shkaf_photoreal\shkaf_viewer.html	Viewer nusxasi (brauzerda ochiladi, internet shart emas)
shkaf_photoreal\build_viewer.py, viewer_template.html, meshclip.py, windows.json	Viewer qurish: REMOVE/CLIP_X/CLIP_Y/TRANSLATE_X, oyna kesimi (cut_rect), META
shkaf_photoreal\shkaf_photoreal_final.blend	Fotoreal sahna (yaxlit eshik)
shkaf_photoreal\shkaf_photoreal_glass.blend	Fotoreal sahna (oynali eshik)
shkaf_photoreal\photoreal_final.py, photoreal_glass.py	Render skriptlari (blender -b fayl.blend --python skript.py -- sampl foiz ko'rinishlar)
shkaf_photoreal*.png	photoreal_closed/open/grab/reader (yaxlit eshik), oynali_eshik_old/yon/ochiq
Scratchpad: sld\extract_mesh.py, hinges.py, clearance.py	SLDASM o'qish, oshiq-moshiq o'qlari, eshik klirens tekshiruvi
Assetlar	Flat Guns East / Flat Ammunition (CC0), Backpack_Tan (CC-BY 4.0), handcuffs (CC-BY-SA 3.0), Poly Haven (CC0). Sketchfab/Poly Pizza API kaliti bo'lsa yuqori aniqlikdagi AK-74/PM/dubulg'a modellari qo'shish mumkin

10. Keyingi qadamlar

- Realistik jihozlar (jarayonda): AK-74, PM, 6B47, kamar to'plami, magazinlar, gaz niqobi sumkasi, jihozlar qutisi — protsedura-modellar, vizual hakam bilan tekshirib, 5 ko'rinishda qayta render.
- SOLIDWORKS'da qo'llash: o'ng bo'lim detallarini o'chirish, 1/2/4/6/8/10-detallarni kesish chiziqlari bo'yicha qisqartirish, 3-detalni o'ng devor sifatida ko'chirish, 9-7/9-8 tokchalarni olib tashlash, tokchalar old qirrasini $y \leq 200$ ga, eshik oyna kesimi + halqalar + beadlar, modul va o'quvchi korpuslari.
- Prototiptan oldin: shisha yetkazib beruvchining aynan shu tarkib bo'yicha EN 356 / EN 12600 sinov hisoboti; gulf, datchik va signal tizimi sxemasi; ankerlash loyihasi; me'yoriy derating hujjati.

Jarayondagi realistik jihoz modellari (protsedura, birinchi sinov-renderlar — vizual hakam tuzatishlaridan oldin)



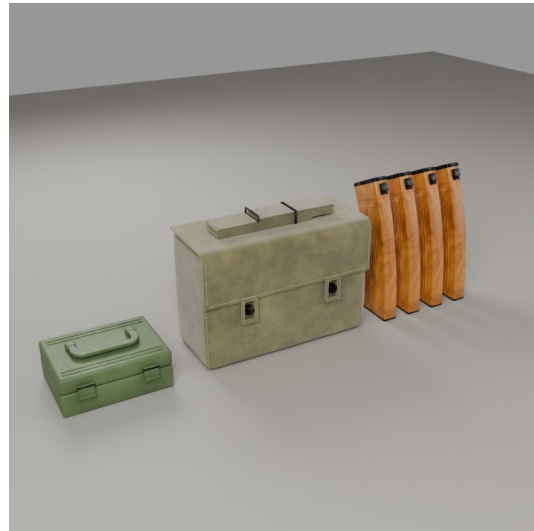
AK-74: laminat qo'ndiq va handguard, bakelit magazin



Makarov PM: bakelit dasta, ko'k po'lat



6B47 dubulg'a, qoplama va yon reyklar



Jihozlar qutisi, gaz niqobi sumkasi, 4 ta AK magazini

Hisobot avtomatik tayyorlandi (Claude, Anthropic) — barcha raqamlar loyiha skriptlari va viewer spetsifikatsiyasi bilan mos.